



# Evaluación de Calidad de Software en Sitios Web

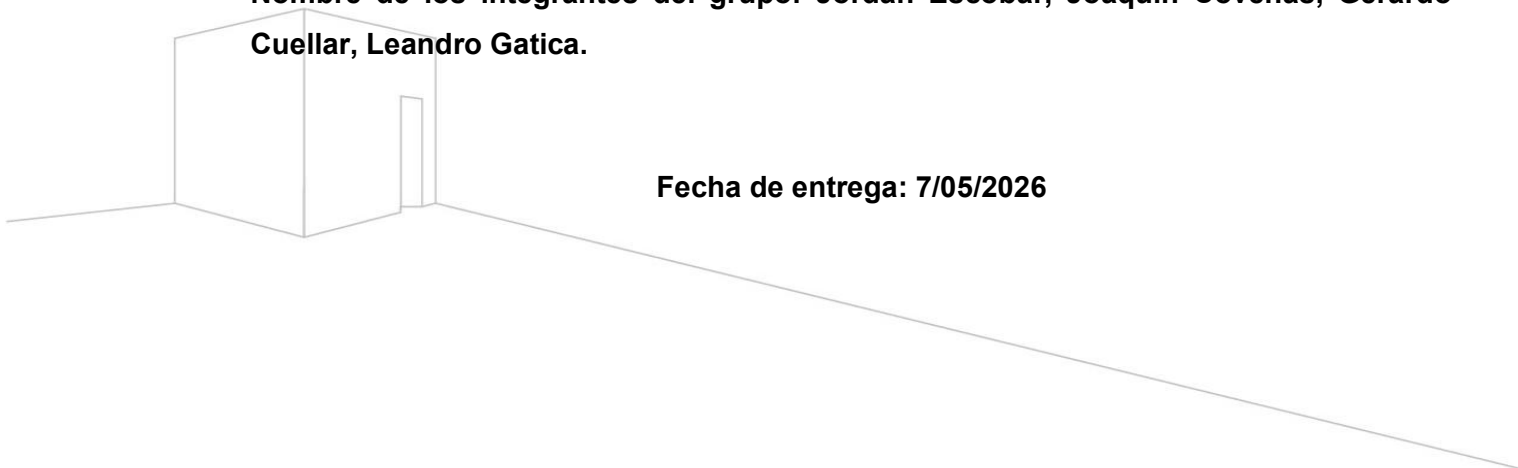
**Asignatura: Aseguramiento en la Calidad de Software**

**Sección: D-IEI-N7-P1-ACal/D**

**Nombre del docente: Rafael Aderito Romero Sanabria**

**Nombre de los integrantes del grupo: Jordán Escobar, Joaquin Coveñas, Gerardo Cuellar, Leandro Gatica.**

**Fecha de entrega: 7/05/2026**



## Índice

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>Caso 1: Modelo de McCALL.....</b>       | <b>4</b>  |
| <b>Sitio Web: B&amp;H Photo Video.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Sitio Web: Aena Pasajeros.....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>Caso 2: Modelo de BOEHM.....</b>        | <b>11</b> |
| <b>Sitio Web: Airbnb Chile.....</b>        | <b>11</b> |
| <b>Glosario.....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>Conclusión.....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Bibliografía.....</b>                   | <b>15</b> |

## Índice de Figuras

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1: Portabilidad y responsividad del sitio B&amp;H Photo Video en vista móvil, evidenciando su correcta adaptación a distintos dispositivos. Fuente: Elaboración Propia. ....</b> | <b>6</b>  |
| <b>Figura 2: Evidencia del uso de conexión segura (HTTPS) en el sitio B&amp;H Photo Video, garantizando la integridad de los datos Fuente: Elaboración Propia. ....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>Figura 3: Portabilidad y responsividad del sitio Aena Pasajeros en vista móvil, evidenciando su correcta adaptación a distintos dispositivos. Fuente: Elaboración Propia. ....</b>      | <b>10</b> |
| <b>Figura 4: Evidencia del uso de conexión segura (HTTPS) en el sitio Aena Pasajeros, garantizando la integridad de los datos. Fuente: Elaboración Propia. ....</b>                        | <b>11</b> |

## Introducción

El presente informe tiene como objetivo aplicar dos modelos clásicos de evaluación de calidad de software: el Modelo de McCall y el Modelo de Boehm, a sitios web reales de uso público. Estos modelos permiten analizar distintos atributos de calidad desde la perspectiva del usuario final y del equipo de desarrollo, entregando una visión estructurada y objetiva sobre el nivel de calidad del software evaluado.

El Modelo de McCall define la calidad del software a través de once factores organizados en tres ejes: operación del producto, revisión del producto y transición del producto. Para esta evaluación se utilizaron siete de los ítems más relevantes: Flexibilidad, Facilidad de Prueba, Portabilidad, Responsividad, Usabilidad, Eficiencia e Integridad.

El Modelo de Boehm, por su parte, estructura la calidad en tres características de alto nivel: utilidad general, facilidad de mantenimiento y portabilidad. Para efectos de esta evaluación se aplicaron los criterios de Facilidad de Uso, Fiabilidad y Eficiencia; Pruebas Adecuadas; y Portabilidad.

Los sitios evaluados fueron: B&H Photo Video ([bhphotovideo.com](http://bhphotovideo.com)), el portal de pasajeros de Aena ([aena.es/es/pasajeros](http://aena.es/es/pasajeros)) y el sitio de Airbnb Chile ([airbnb.cl](http://airbnb.cl)), todos ellos plataformas digitales de alto tráfico con audiencias diversas y funcionalidades complejas.

## Caso 1: Modelo de McCALL

A continuación, se presenta la evaluación de calidad según el Modelo de McCall aplicado a los dos sitios web indicados. Para los ítems 3 (Portabilidad), 4 (Responsividad) y 7 (Integridad) se deben adjuntar capturas de pantalla como evidencia de la evaluación realizada.

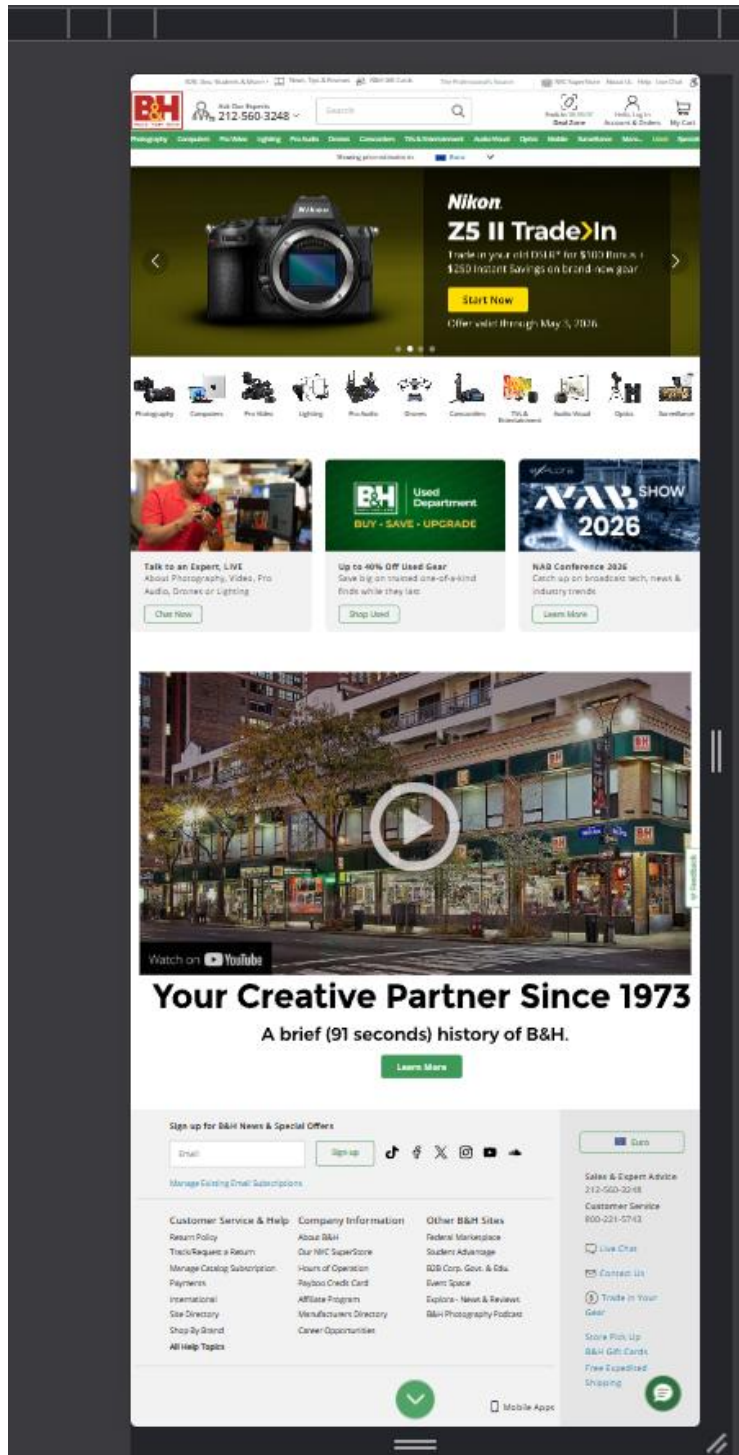
### Sitio Web: B&H Photo Video

<https://www.bhphotovideo.com/>

| ÍTEM                           | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.- FLEXIBILIDAD</b>        | El sitio permite personalizar filtros de búsqueda (categoría, precio, marca, condición) sin necesidad de recargar la página completa, gracias al uso de filtros dinámicos. Es posible ajustar los criterios de búsqueda de manera incremental, lo que refleja una alta flexibilidad en la navegación del catálogo.                                                                                   |
| <b>2.- FACILIDAD DE PRUEBA</b> | B&H Photo ofrece especificaciones técnicas detalladas de cada producto, comparaciones lado a lado y una sección de reseñas verificadas de usuarios. Esto facilita que el equipo de QA y los usuarios finales evalúen el comportamiento del sitio y la precisión de la información presentada. Además, el carrito de compras persiste entre sesiones, siendo fácil de probar en distintos escenarios. |
| <b>3.- PORTABILIDAD</b>        | El sitio se adapta correctamente a distintos navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y sistemas operativos (Windows, macOS, Android, iOS). La versión móvil mantiene las funcionalidades principales: búsqueda, carrito, pago y cuenta. Se recomienda adjuntar captura de pantalla en distintos dispositivos como evidencia.                                                                     |

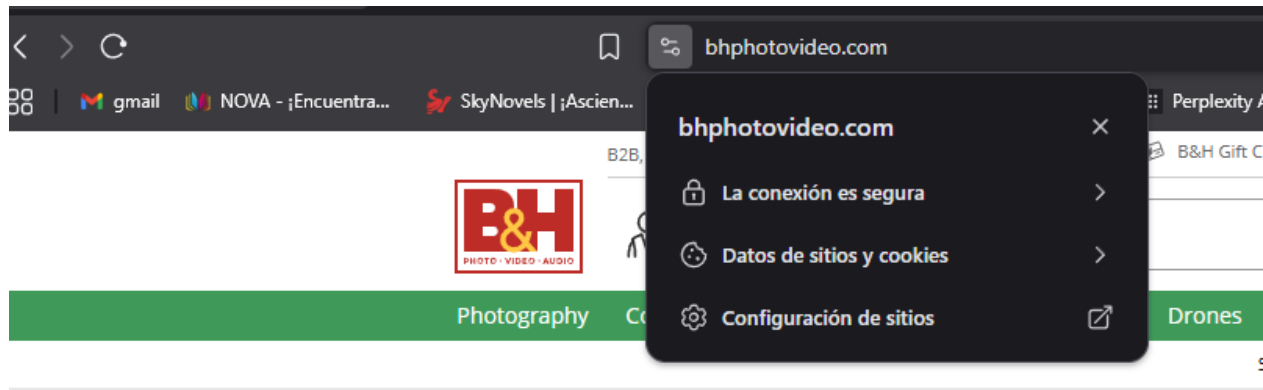
| ÍTEM                       | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.- RESPONSABILIDAD</b> | bhphotovideo.com responde de manera fluida en resoluciones de escritorio, tablet y móvil. Los elementos del menú se reorganizan en un menú hamburguesa en pantallas pequeñas, y las imágenes de producto escalan correctamente. Los tiempos de carga son razonables (aprox. 3-5 segundos en carga inicial). Se recomienda adjuntar captura de pantalla de la versión móvil como evidencia. |
| <b>5.- USABILIDAD</b>      | El sitio cuenta con un motor de búsqueda eficiente con autocompletado, categorización jerárquica del catálogo, filtros avanzados y breadcrumbs que guían la navegación. La experiencia de usuario es intuitiva incluso para compradores sin experiencia técnica en fotografía. Cuenta con sistema de calificaciones y reviews de otros compradores.                                        |
| <b>6.- EFICIENCIA</b>      | El proceso de compra está optimizado en pocos pasos: búsqueda, ficha de producto, carrito y checkout. El sitio utiliza CDN para la carga de imágenes y recursos estáticos, lo que reduce significativamente los tiempos de espera. Se observa paginación eficiente en los listados de productos.                                                                                           |
| <b>7.- INTEGRIDAD</b>      | El sitio utiliza protocolo HTTPS con certificado SSL/TLS válido, protegiendo las transacciones de los usuarios. La autenticación de la cuenta es segura e incluye opciones de doble factor. Los datos de pago son manejados mediante pasarelas certificadas PCI-DSS. Se recomienda adjuntar captura de pantalla del candado de seguridad en la barra del navegador como evidencia.         |

## Portabilidad y Responsividad



**Figura 1: Portabilidad y responsividad del sitio B&H Photo Video en vista móvil, evidenciando su correcta adaptación a distintos dispositivos. Fuente: Elaboración Propia**

## INTEGRIDAD



**Figura 2: Evidencia del uso de conexión segura (HTTPS) en el sitio B&H Photo Video, garantizando la integridad de los datos Fuente: Elaboración Propia.**

### Sitio Web: Aena Pasajeros

<https://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html>

| ÍTEM                           | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.- FLEXIBILIDAD</b>        | El sitio web de Aena para pasajeros permite filtrar información por aeropuerto, tipo de servicio (vuelos, parking, accesibilidad) y destino. La interfaz se adapta a distintas necesidades del pasajero sin requerir registro previo, ofreciendo acceso rápido a los servicios más demandados desde la página principal. |
| <b>2.- FACILIDAD DE PRUEBA</b> | La información publicada en el sitio es verificable en tiempo real: el estado de los vuelos se actualiza automáticamente, y los servicios de parking y sala VIP pueden ser consultados sin problemas. La estructura modular del sitio facilita pruebas                                                                   |

| ÍTEM                     | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | independientes de cada sección (vuelos, servicios, aeropuertos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.- PORTABILIDAD</b>  | El sitio de Aena fue diseñado con un enfoque responsive, siendo compatible con navegadores modernos en PC, tablet y smartphone. La empresa confirmó en su renovación web que el sitio garantiza acceso completo a contenidos desde cualquier dispositivo. Se recomienda adjuntar captura de pantalla de la vista móvil como evidencia.                                                                                 |
| <b>4.- RESPONSIVIDAD</b> | Aena renovó su plataforma digital bajo el principio de diseño web responsive, asegurando que la navegación sea fluida en distintas resoluciones. El menú principal y las secciones de información al pasajero se reorganizan correctamente en dispositivos móviles. Los tiempos de carga son aceptables dado el volumen de información dinámica que maneja. Se recomienda adjuntar captura de pantalla como evidencia. |
| <b>5.- USABILIDAD</b>    | El sitio está organizado de manera intuitiva, con secciones claramente diferenciadas para: estado de vuelos, servicios en aeropuerto, documentación necesaria, equipaje permitido y accesibilidad. Se incluye un chatbot de asistencia en tiempo real y una sección de preguntas frecuentes. La información está disponible en varios idiomas (español, inglés, entre otros).                                          |
| <b>6.- EFICIENCIA</b>    | La web de Aena carga los contenidos de manera progresiva y utiliza una arquitectura orientada a reducir la profundidad de navegación, permitiendo al usuario acceder a la información relevante en pocos clics. La consulta del estado de vuelos es                                                                                                                                                                    |



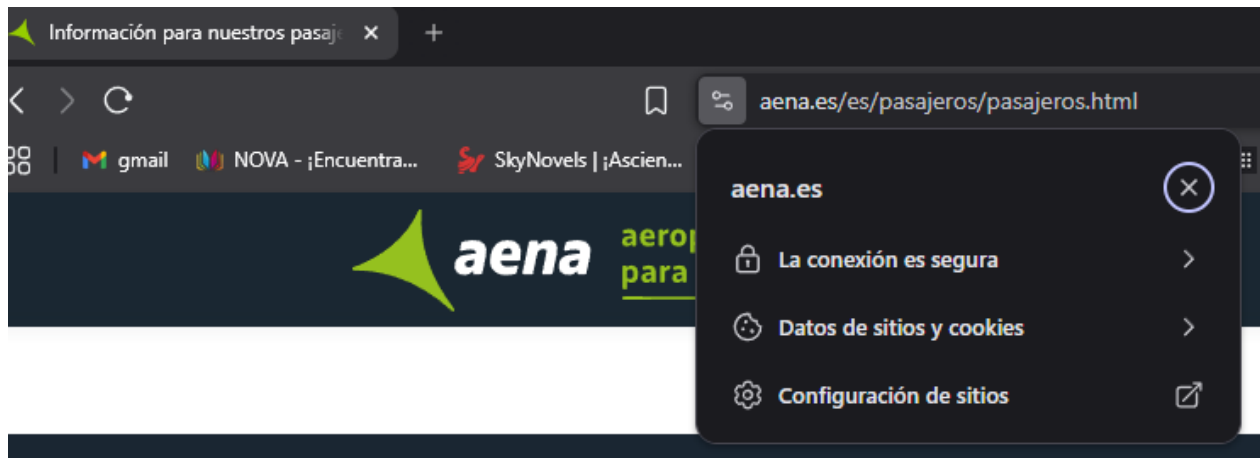
| ÍTEM                  | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | rápida y funciona en tiempo real gracias a la integración con sistemas de información aeroportuaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.- INTEGRIDAD</b> | El sitio opera bajo protocolo HTTPS con certificado SSL válido emitido para el dominio aena.es. Las transacciones de reserva de servicios (parking, salas VIP) se realizan a través de pasarelas de pago seguras. La política de privacidad y el cumplimiento del RGPD europeo están documentados y accesibles desde el footer del sitio. Se recomienda adjuntar captura de pantalla del certificado de seguridad como evidencia. |

## Portabilidad y Responsividad



**Figura 3: Portabilidad y responsividad del sitio Aena Pasajeros en vista móvil, evidenciando su correcta adaptación a distintos dispositivos. Fuente: Elaboración Propia.**

## INTEGRIDAD



**Figura 4:** Evidencia del uso de conexión segura (HTTPS) en el sitio Aena Pasajeros, garantizando la integridad de los datos. Fuente: Elaboración Propia.

## Caso 2: Modelo de BOEHM

A continuación, se presenta la evaluación de calidad según el Modelo de Boehm aplicada al sitio web de Airbnb Chile. Este modelo pone énfasis en la perspectiva del usuario y en la mantenibilidad del sistema, evaluando características de alto nivel que engloban múltiples atributos de calidad.

### Sitio Web: Airbnb Chile

<https://www.airbnb.cl/>

| ÍTEM                                             | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facilidad de Uso, Fiabilidad y Eficiencia</b> | Airbnb.cl destaca por una interfaz intuitiva, con búsqueda por destino, fechas y número de huéspedes desde la página de inicio. El sistema de reservas es confiable y rápido, con confirmaciones en tiempo real. La plataforma es altamente eficiente: el proceso completo desde búsqueda hasta |

| ÍTEM                     | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | confirmación de reserva puede completarse en menos de 5 minutos. Airbnb ha implementado un sistema de diseño propio (DLS - Design Language System) que garantiza consistencia visual y funcional en toda la plataforma, incluyendo la versión para Chile.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pruebas Adecuadas</b> | Airbnb cuenta con un framework interno llamado Impulse para pruebas de carga a nivel de microservicios, lo que garantiza que el sistema sea probado bajo condiciones similares a producción antes de cualquier actualización. Adicionalmente, la empresa aplica pruebas A/B continuas sobre elementos de la interfaz para optimizar la experiencia del usuario. Esto asegura que cada cambio en la plataforma sea validado antes de su despliegue en producción. |
| <b>Portabilidad</b>      | Airbnb.cl es completamente portátil: funciona correctamente en los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y sistemas operativos de escritorio (Windows, macOS, Linux). La plataforma cuenta además con aplicaciones nativas para iOS y Android, asegurando una experiencia equivalente en dispositivos móviles. El sitio adapta su interfaz automáticamente a distintas resoluciones de pantalla mediante diseño responsive.                |

## Glosario

**Calidad de Software:** Conjunto de características de un sistema de software que satisfacen las necesidades implícitas y explícitas del usuario.

**Modelo de McCall:** Modelo de evaluación de calidad de software propuesto por Jim McCall (1977) que define once factores de calidad organizados en tres ejes: operación, revisión y transición del producto.

**Modelo de Boehm:** Modelo jerárquico de calidad propuesto por Barry Boehm (1978) que evalúa la calidad a través de características de alto nivel: utilidad general, mantenibilidad y portabilidad.

**Usabilidad:** Grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado.

**Portabilidad:** Capacidad de un sistema de software para ser transferido de un entorno de hardware o software a otro con mínimo esfuerzo.

**Responsividad:** Capacidad de un sitio web para adaptar su presentación y funcionalidades a distintos tamaños de pantalla y dispositivos de manera fluida.

**HTTPS:** Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HyperText Transfer Protocol Secure) que cifra la comunicación entre el navegador y el servidor mediante SSL/TLS.

**SSL/TLS:** Protocolos criptográficos que garantizan la seguridad de las comunicaciones en red, utilizados en sitios web para proteger datos sensibles de los usuarios.

**UX (User Experience):** Conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concreto, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio o producto.

**CDN (Content Delivery Network):** Red de servidores distribuidos geográficamente que trabajan juntos para proveer contenido de Internet de manera rápida, mejorando los tiempos de carga de sitios web.

## Conclusión

En el desarrollo del presente informe fue posible aplicar de manera efectiva los modelos de calidad de software de McCall y Boehm sobre distintos sitios web de uso real, permitiendo analizar de forma estructurada atributos clave como la usabilidad, eficiencia, portabilidad, integridad y fiabilidad.

A partir de la evaluación realizada, se concluye que los sitios web analizados presentan un alto nivel de calidad, destacando especialmente en aspectos como la adaptabilidad a distintos dispositivos, la seguridad en la gestión de datos mediante el uso de protocolos HTTPS y la facilidad de uso orientada al usuario final. En particular, plataformas como B&H Photo Video y Aena evidencian un correcto enfoque en diseño responsivo y experiencia de usuario, mientras que Airbnb destaca por su eficiencia operativa y consistencia en sus procesos.

Asimismo, la aplicación de estos modelos permitió comprender la importancia de evaluar el software no solo desde un punto de vista técnico, sino también desde la perspectiva del usuario, considerando factores como la navegación, accesibilidad y confianza en el sistema.

En síntesis, el uso de modelos de calidad como McCall y Boehm resulta fundamental para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en sistemas de software, contribuyendo al desarrollo de soluciones más robustas, seguras y orientadas a satisfacer las necesidades reales de los usuarios.

## Bibliografía

- Baymard Institute. (2026). B&H Photo UX Benchmark Case Study. Recuperado de <https://baymard.com/ux-benchmark/case-studies/bh-photo>
- Similarweb. (2025). bhphotovideo.com Website Analysis. Recuperado de <https://www.similarweb.com/website/bhphotovideo.com/>
- Aena Aeropuertos. (2021). Aena renueva su página web para dar respuesta a las necesidades del pasajero digital. Recuperado de <https://www.aena.es/es/prensa>
- Airbnb Newsroom. (2025). Our commitment to providing the highest quality stays. Recuperado de <https://news.airbnb.com/airbnb-global-quality-report/>
- InfoQ. (2025). Impulse, Airbnb's New Framework for Context-Aware Load Testing. Recuperado de <https://www.infoq.com/news/2025/09/airbnb-impulse-load-testing/>
- Addictaco. (2025). Case Study: How Airbnb's Design System Improved Their UX. Recuperado de <https://addictaco.com/case-study-how-airbnbs-design-system-improved-their-ux/>
- McCall, J. A., Richards, P. K., & Walters, G. F. (1977). Factors in Software Quality. RADC-TR-77-369.
- Boehm, B. W., Brown, J. R., & Lipow, M. (1978). Quantitative Evaluation of Software Quality. Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering.
- ISO/IEC 25010. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.